ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль

ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН

ТАЙЛАН

Хиймэл оюун ухааны үндэс F.CSM200

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

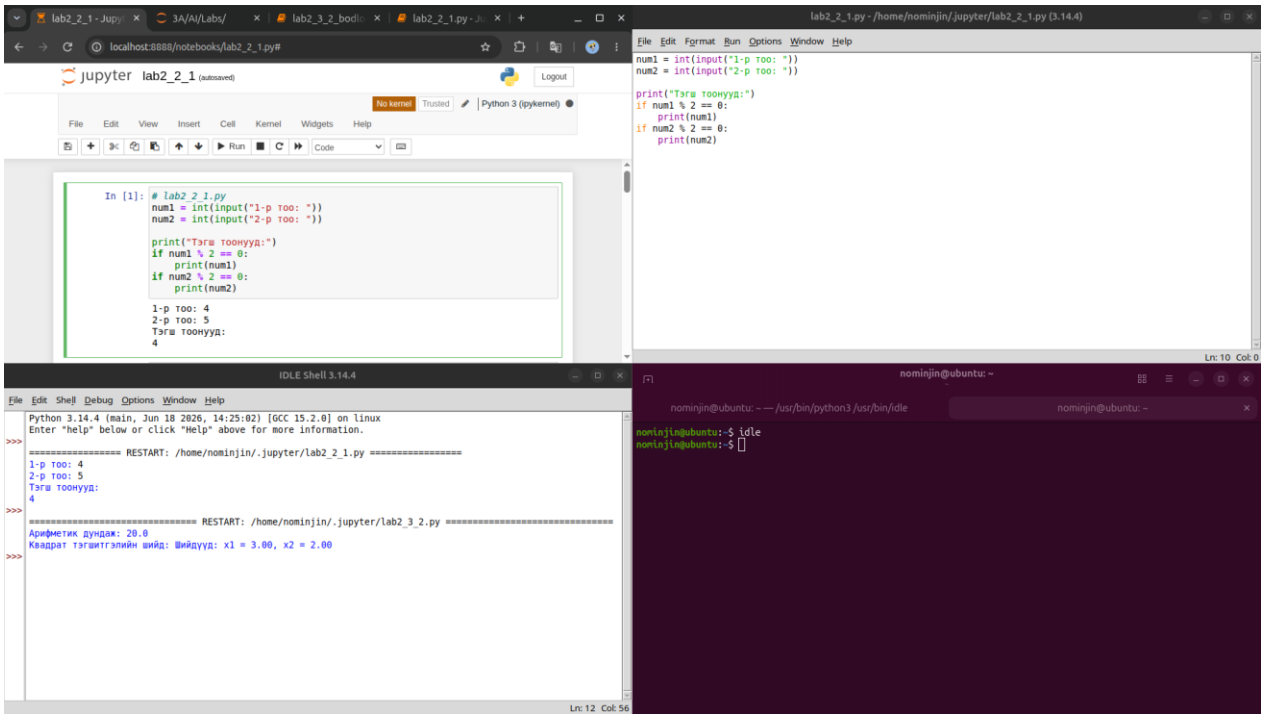
Лабораторийн ажлын нэр: Лабораторийн ажил 2

Лабораторийн ажил гүйцэтгэсэн: Ц.Номинжин /B241940137/

Улаанбаатар 2026 он

Лабораторийн ажил 2.2

Ерөнхий тайлбар: Энэхүү дэлгэцийн зураг нь **Лабораторийн ажил 2.2.1-** ын Python програмчлалын кодыг бичиж, туршин ажиллуулж буй байдлыг харуулсан болно.



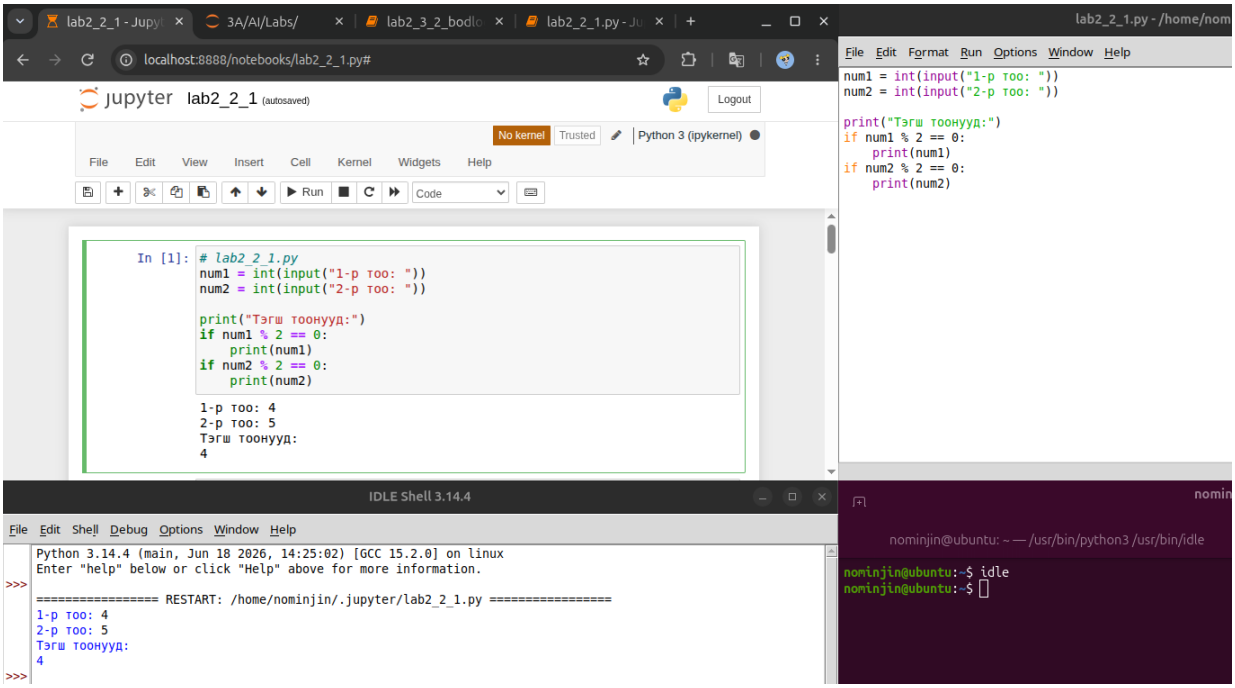
Зургийг хэсэг тус бүрээр нь тайлбарлавал:

- **Зүүн дээд хэсэг (Jupyter Notebook):** lab2_2_1.py кодын гүйцэтгэл харагдаж байна. Хэрэглэгчээс 1-р тоонд 4, 2-р тоонд 5 гэсэн утгуудыг авахад, програм % 2 == 0 нөхцөлөөр тэгш тоог шүүж, зөвхөн тэгш тоо болох 4-ийг дэлгэцэд хэвлэсэн байна.
- **Бат баруун дээд хэсэг (IDLE Editor):** lab2_2_1.py кодын эх текст харагдаж байна. input() функцээр гараас авсан утгыг int() төрөлд шилжүүлж, if нөхцөлт оператор ашиглан 2-т хуваахад үлдэгдэл нь 0 байгаа эсэхийг шалгах логикийг бичсэн байна.
- **Зүүн доод хэсэг (IDLE Shell):** Програмуудын ажилласан үр дүн (output) гарч байна:
    - lab2_2_1.py ажиллаж, 4 ба 5 утгаас тэгш тоо 4-ийг олсон.
- **Баруун доод хэсэг (Ubuntu Terminal):** Linux орчинд Python-ий IDLE хөгжүүлэлтийн орчныг нээхийн тулд idle тушаалыг ажиллуулсан терминалын цонх байна.

Нийтлэг тайлбар: Энэхүү зураг нь лабораторийн ажлын даалгавруудыг Ubuntu Linux системийн Python IDLE болон Jupyter Notebook орчинд амжилттай бичиж, ажиллуулан үр дүнгээ шалгаж байгааг харуулсан дэлгэцийн агшаалт (screenshot) юм. Тайландаа оруулахдаа **"Лабораторийн ажил 2.2 (Бодлого 1) болон 2.3 (Бодлого 2)-ын ажилласан байдал"** гэсэн тайлбартайгаар ашиглаж болно.

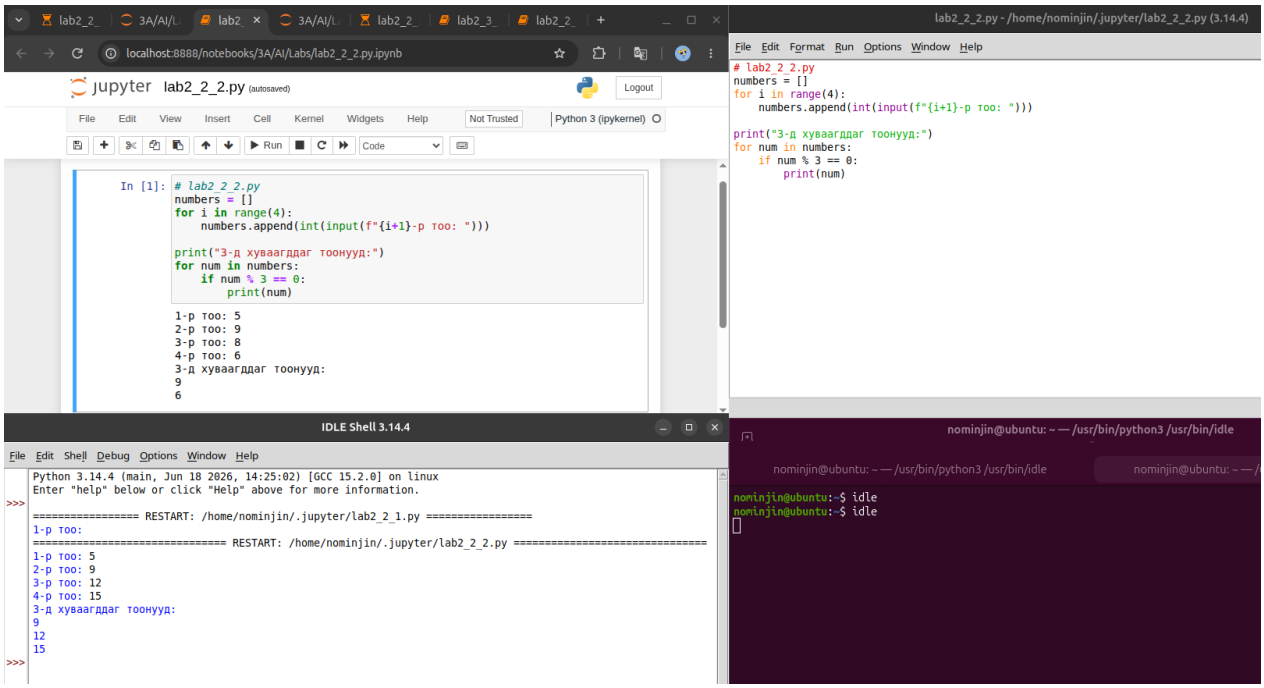
Бодлого 1 : Өгсөн 2 тооны тэгш тоог хэвлэнэ үү.

Тайлбар: Аливаа бүхэл тоог 2-т хуваахад үлдэгдэл нь 0 гарвал тухайн тоог тэгш тоо гэнэ. if num % 2 == 0: гэсэн шалгах нөхцөлийг тоо тус бүр дээр тусад нь бичиж, нөхцөл биелж байвал тухайн тоог дэлгэцэд хэвлэнэ.



Бодлого 2 : Өгөгдсөн 4 тооны 3-д хуваагддаг тоонуудыг хэвлэх.

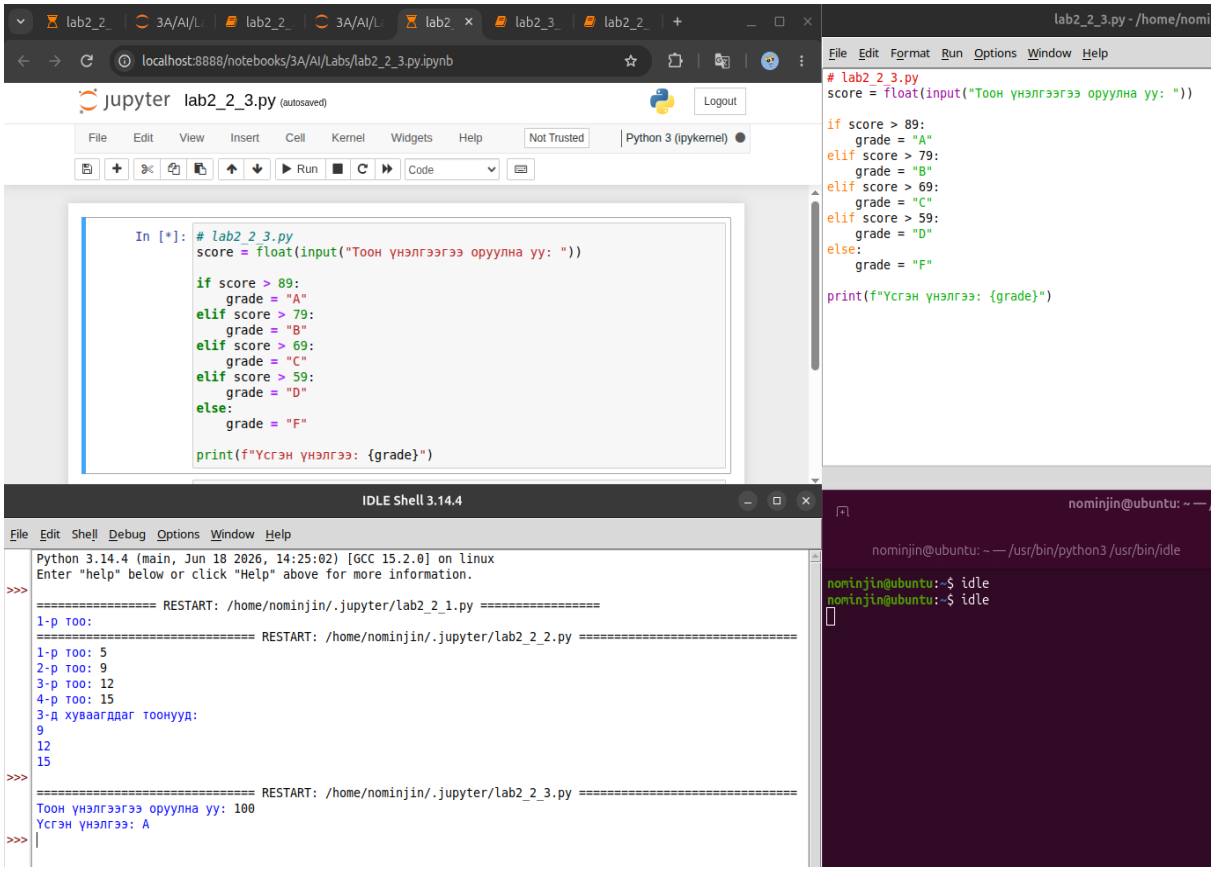
Тайлбар: for i in range(4) давталтыг ашиглан хэрэглэгчээс 4 тоог цувралаар авч жагсаалтад (list) хадгална. Нийт тоонуудаар дахин for давталт хийж, % 3 == 0 буюу 3-т хуваахад үлдэгдэлгүй хуваагдаж байгаа тоонуудыг шүүн хэвлэнэ.



Бодлого 3 : Тоон үнэлгээг үсгэн үнэлгээнд шилжүүлэх.

Тайлбар : Олон шаталсан нөхцөл шалгах if-elif-else бүтцийг ашигласан. Оруулсан оноог дээд хязгаараас нь эхлэн шалгана:

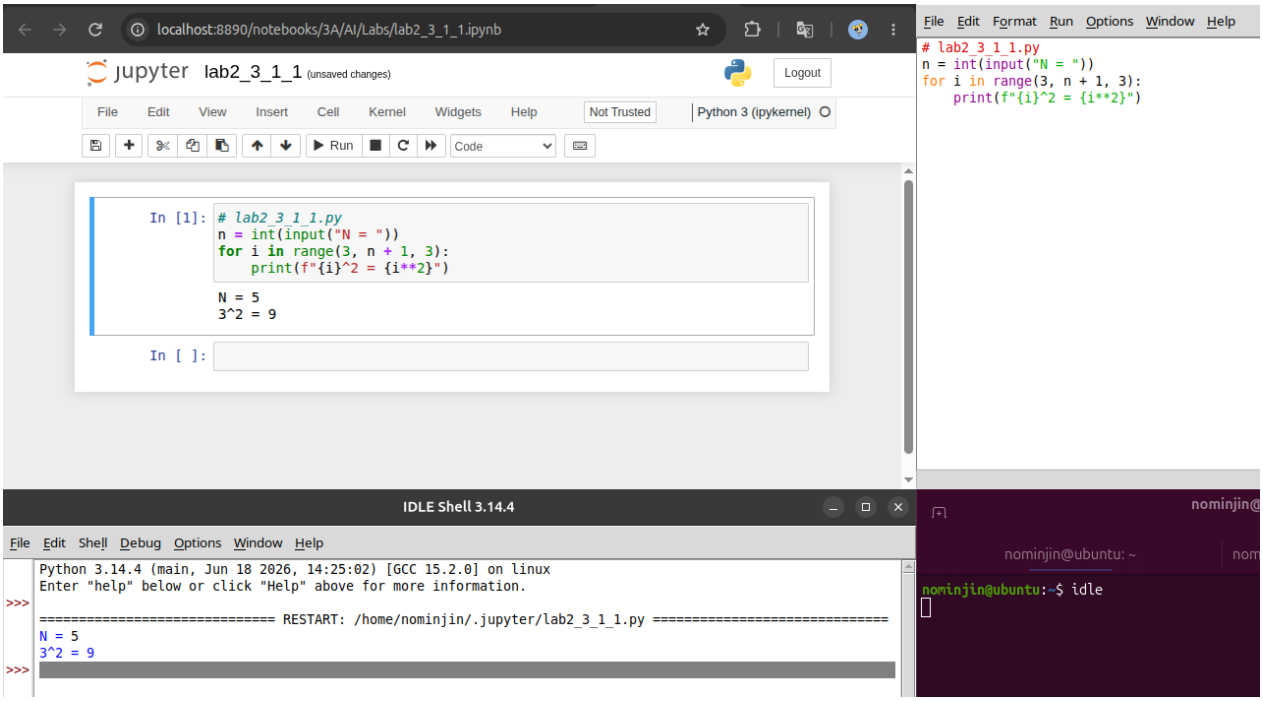
- 89-ээс их бол **A**
- 79-өөс их бол **B**
- 69-өөс их бол **C**
- 59-өөс их бол **D**
- Бусад тохиолдолд (59 болон түүнээс доош) **F** үнэлгээг онооно.



Лабораторийн ажил 2.3

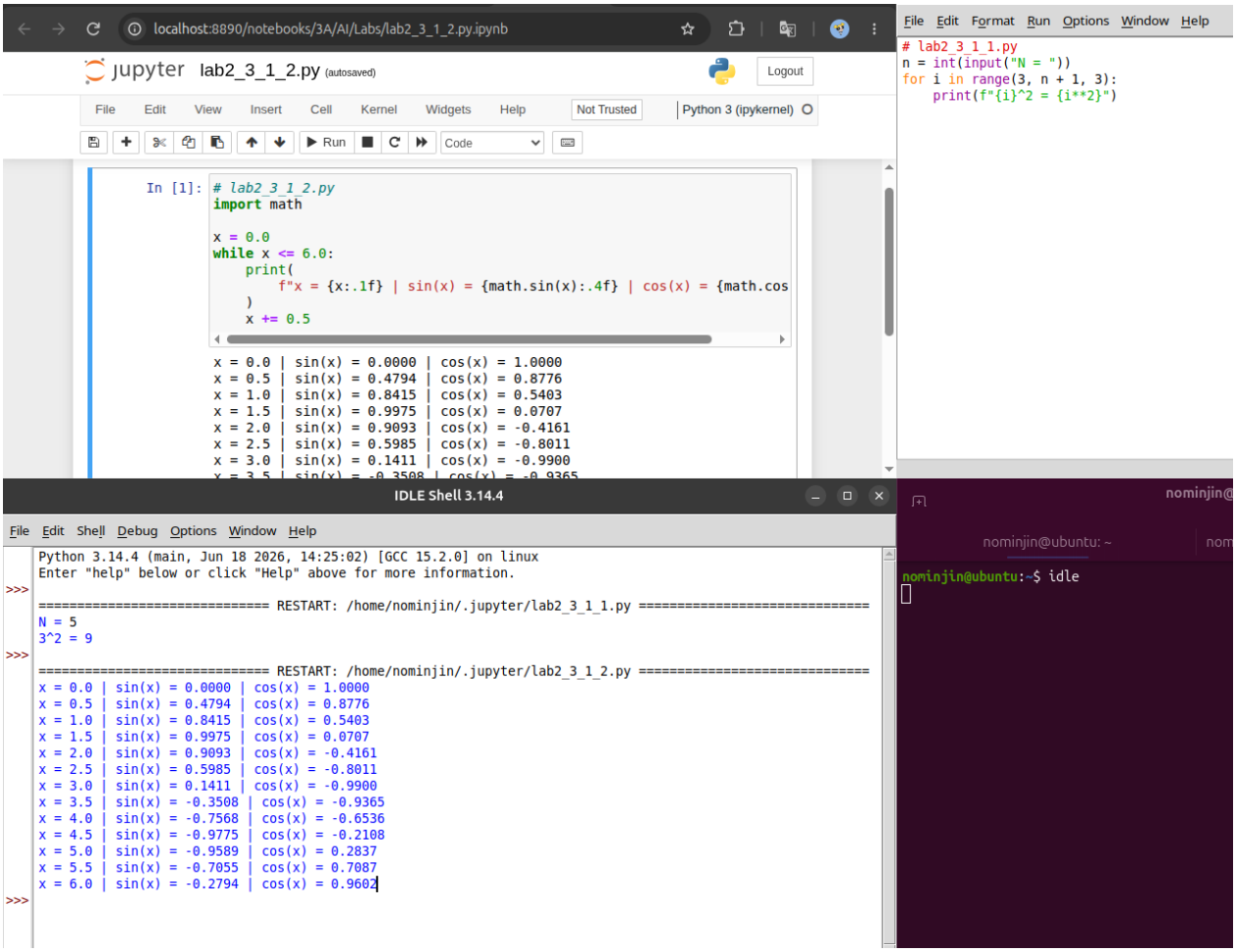
Бодлого 1.1 : 1-с N хүртэлх тоонуудын 3 дах утга бүрийг квадрат зэрэгт дэвшүүлэн хэвлэх.

Тайлбар : range(start, stop, step) функцийн алхам (step)-ийг 3 болгон тохируулж range(3, n + 1, 3) гэж бичсэн. Ингэснээр давталт нь 3, 6, 9, 12... гэх мэт 3-ын алхамаар давталт хийх ба алхам тутамд тооны квадратыг i**2 томьёогоор бодож хэвлэнэ.



Бодлого 1.2 : 0-6 хүртэлх утгуудын хувьд COS & SIN функцийн утгуудыг хэвлэнэ үү. Өөрчлөлтийн алхам нь 0.5. Тухайлбал: 0, 0.5, 1, 1.5, ... 6 утгуудын хувьд бодно.

Тайлбар: range() функц нь зөвхөн бүхэл тоон алхам авдаг тул бутархай (0.5) алхамаар давтахын тулд while давталтыг ашигласан. Давталтын эхлэлийг x = 0.0 гэж тохируулаад x <= 6.0 байх хугацаанд math.sin(x) ба math.cos(x) утгуудыг бодон, алхам тутамд x += 0.5-аар нэмэгдүүлсэн.



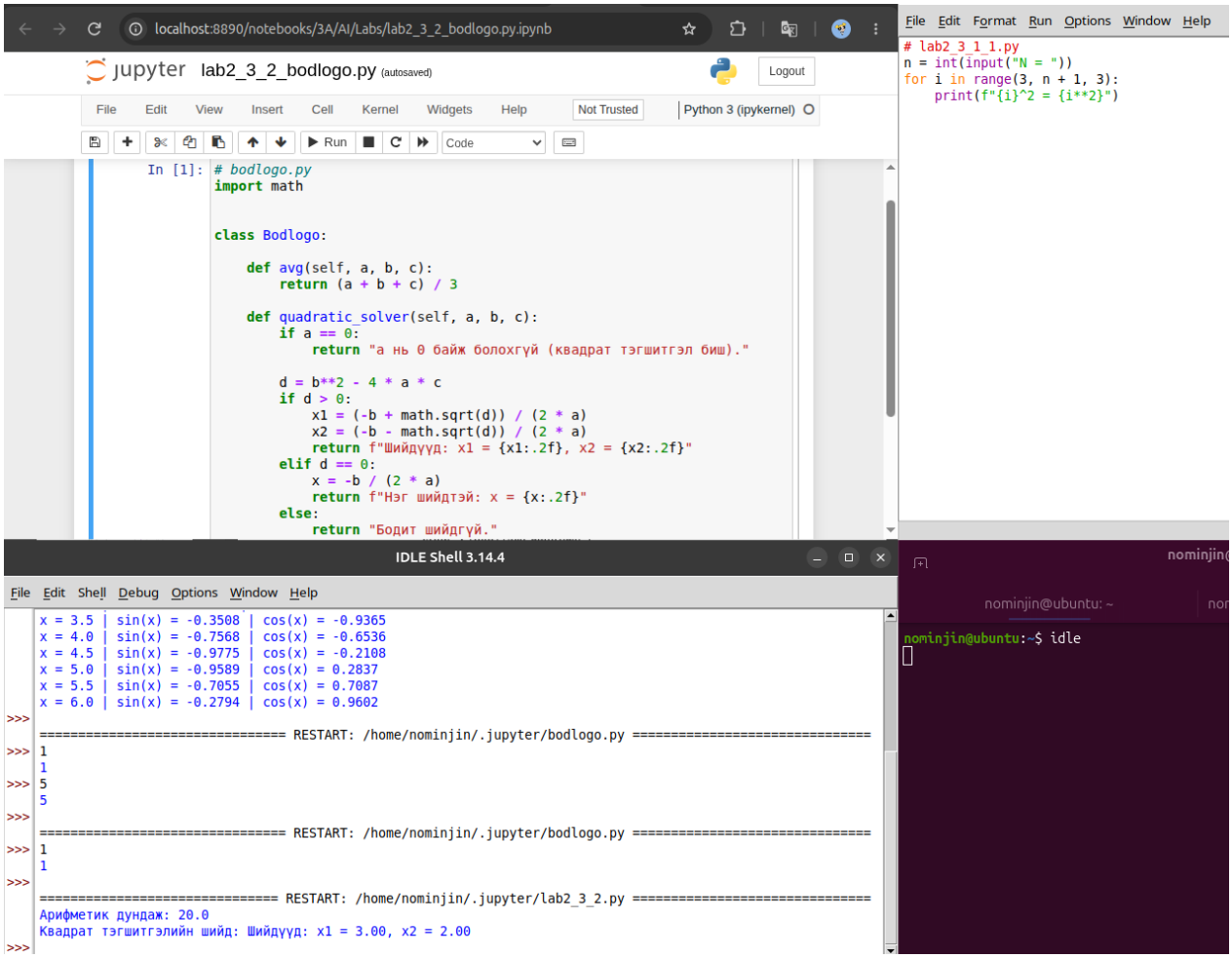
Бодлого 2 : “Bodlogo” нэртэй класс үүсгээд Класс дотор Өгөгдсөн 3 тооны арифметик дундаж олдог функц, квадрат тэгшитгэлийн шийд олох 3 параметртэй функц бичиж дуудах программ бичнэ/классыг тусад нь хадгалж үндсэн функцэд дуудахаар бичнэ/

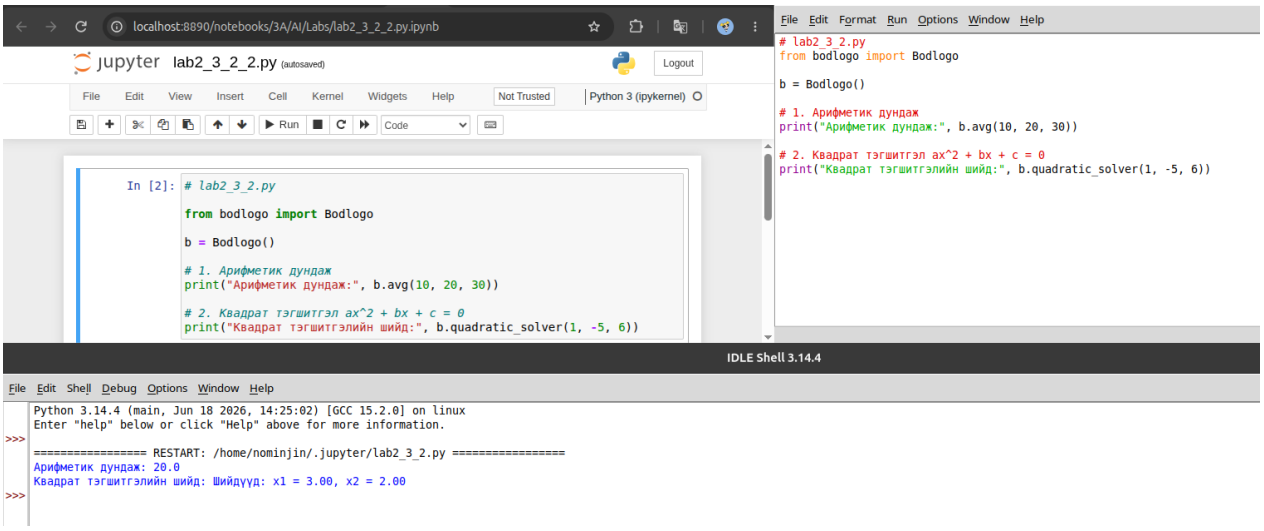
Тайлбар: 1. Модуль бичих (bodlogo.py): Bodlogo нэртэй класс үүсгэсэн. Энэ класс дотор хоёр метод (функц) тодорхойлсон:

avg(a, b, c): 3 тооны нийлбэрийг 3-т хуваан арифметик дунджийг буцаана.

quadratic_solver(a, b, c): Квадрат тэгшитгэлийн дискриминант $D = b^2 - 4ac$ олно. $D > 0$ бол 2 бодит шийд, $D = 0$ бол 1 шийд, $D < 0$ бол бодит шийдгүй гэсэн үр дүнг буцаана.

2. Үндсэн файл (lab2_3_2.py): from bodlogo import Bodlogo команд ашиглан бичсэн модулиа дуудан, объектын нэгж үүсгэж метод руу параметр дамжуулан ажиллуулсан.


localhost:8890/notebooks/3A/AI/Labs/lab2_3_2_bodlogo.py.ipynb
jupyter lab2_3_2_bodlogo.py (autosaved)
Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Not Trusted
Python 3 (ipykernel)
Run
Code
In [1]:
bodlogo.py
import math
class Bodlogo:
def avg(self, a, b, c):
return (a + b + c) / 3
def quadratic_solver(self, a, b, c):
if a == 0:
return "a нь 0 байж болохгүй (квадрат тэгшитгэл биш)."
d = b**2 - 4 * a * c
if d > 0:
x1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2 * a)
x2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)
return f"Шийдүүд: x1 = {x1:.2f}, x2 = {x2:.2f}"
elif d == 0:
x = -b / (2 * a)
return f"Нэг шийдтэй: x = {x:.2f}"
else:
return "Бодит шийдгүй."
File Edit Format Run Options Window Help
lab2_3_1_1.py
n = int(input("N = "))
for i in range(3, n + 1, 3):
print(f"{i}^2 = {i**2}")
IDLE Shell 3.14.4
File Edit Shell Debug Options Window Help
x = 3.5 | sin(x) = -0.3508 | cos(x) = -0.9365
x = 4.0 | sin(x) = -0.7568 | cos(x) = -0.6536
x = 4.5 | sin(x) = -0.9775 | cos(x) = -0.2108
x = 5.0 | sin(x) = -0.9589 | cos(x) = 0.2837
x = 5.5 | sin(x) = -0.7055 | cos(x) = 0.7087
x = 6.0 | sin(x) = -0.2794 | cos(x) = 0.9602
>>>
========== RESTART: /home/nominjin/.jupyter/bodlogo.py ==========
>>> 1
1
>>> 5
5
>>>
========== RESTART: /home/nominjin/.jupyter/bodlogo.py ==========
>>> 1
1
>>>
========== RESTART: /home/nominjin/.jupyter/lab2_3_2.py ==========
Арифметик дундаж: 20.0
Квадрат тэгшитгэлийн шийд: Шийдүүд: x1 = 3.00, x2 = 2.00
>>>
nominjin@ubuntu: ~
nominjin@ubuntu:~$ idle


localhost:8890/notebooks/3A/AI/Labs/lab2_3_2_2.py.ipynb
jupyter lab2_3_2_2.py (autosaved)
Logout
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Not Trusted
Python 3 (ipykernel)
Run
Code
In [2]:
lab2_3_2.py
from bodlogo import Bodlogo
b = Bodlogo()
1. Арифметик дундаж
print("Арифметик дундаж:", b.avg(10, 20, 30))
2. Квадрат тэгшитгэл ax^2 + bx + c = 0
print("Квадрат тэгшитгэлийн шийд:", b.quadratic_solver(1, -5, 6))
File Edit Format Run Options Window Help
lab2_3_2.py
from bodlogo import Bodlogo
b = Bodlogo()
1. Арифметик дундаж
print("Арифметик дундаж:", b.avg(10, 20, 30))
2. Квадрат тэгшитгэл ax^2 + bx + c = 0
print("Квадрат тэгшитгэлийн шийд:", b.quadratic_solver(1, -5, 6))
IDLE Shell 3.14.4
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.14.4 (main, Jun 18 2026, 14:25:02) [GCC 15.2.0] on linux
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
========== RESTART: /home/nominjin/.jupyter/lab2_3_2.py ==========
Арифметик дундаж: 20.0
Квадрат тэгшитгэлийн шийд: Шийдүүд: x1 = 3.00, x2 = 2.00
>>>

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү лабораторийн ажлын даалгаврууды Ubuntu Linux системийн Python IDLE болон Jupyter Notebook орчинд амжилттай бичиж, ажиллуулан үр дүнгээ шалгалаа. Мөн Python хэлний гараас өгөгдөл авах (input), төрөл шилжүүлэх, математик болон тригонометрийн функцүүдийг (math модуль) ашиглаж сурлаа. Мөн if-elif-else бүтцээр нөхцөл шалгах логик бичиж, for, while давталтаар тодорхой алхамтай тооцооллуудыг амжилттай гүйцэтгэв.

Түүнчлэн, бие даасан модуль (bodlogo.py) болон класс үүсгэж, түүнийгээ үндсэн программаас импортлон ашигласнаар Объект Хандлагат Програмчлалын (ОХП) суурь зарчимтай танилцаж, кодын бүтцийг эмх цэгцтэй боловсруулах дадал эзэмшлээ. Тооцооллын бүх үр дүн онолын дагуу үнэн зөв гарсан болно.